

Taller 2 Proyección Tendencia Ocupados

Anderson Pipicano - Juan Sebastian Orozco

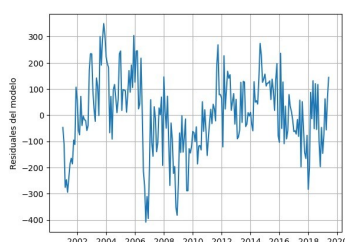
El siguiente análisis presenta la estimación de la tendencia y la componente estacional de la ocupación mensual en las 13 principales ciudades de Colombia, utilizando un modelo polinómico de grado 3. Esta proyección permite visualizar el comportamiento esperado para los próximos seis meses, considerando los patrones históricos de crecimiento y las fluctuaciones estacionales observadas en el periodo analizado.

De acuerdo con lo anterior exploramos las diferentes metodologías utilizando los modelos que capturan la tendencia lineal (TL), tendencia cuadrática (TC), estacionalidad (E), tendencia + estacionalidad grado 2 (T+E Grado 2) continuando hasta el grado 6 en donde se encontró que el modelo con el menor error RMSE es (T+E Grado 3).

	TL	TC	E	T+E Grado 2	T+E Grado 3	T+E Grado 4	T+E Grado 5	T+E Grado 6
RMSE	612.37	601.41	1742.96	592.37	111.04	517.24	289.22	124.12
R2	0.963	0.963	0.016	0.974	0.986	0.991	0.992	0.992

Una vez se analizaron los resultados de los modelos, se procedió con el entrenamiento y predicción utilizando el modelo (T+E Grado 3) donde se obtuvo los gráficos de residuos, proyección de tendencias y estimación de los próximos 6 meses.

Gráfico de residuos del modelo



Gráfica de proyección de tendencia

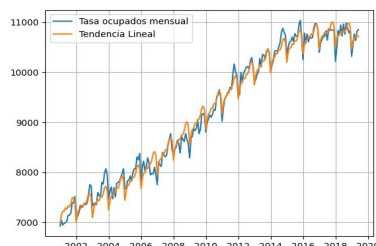
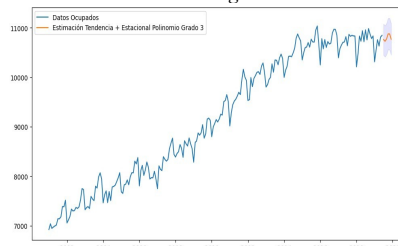


Gráfico de estimación tendencia + estacionalidad grado 3



Las proyecciones resultantes utilizando el total de la muestra con el modelo (T+E Grado 3) seleccionado, son las siguientes:

	POINT_FORECAST	LOWER_95	UPPER_95
JUL-19	10763.28	10448.45	11078.10
AGO-19	10728.68	10413.22	11044.14
SEP-19	10778.17	10462.02	11094.29
OCT-19	10877.66	10550.83	11194.50
NOV-19	10876.40	10558.83	11193.98
DIC-19	10771.43	10453.87	11089.79

Posteriormente, se realizó la evaluación de los supuestos donde se corroboró que el modelo cumple con el supuesto de *Normalidad*. Los valores obtenidos para las pruebas de *Autocorrelación* y *Homocedasticidad*, presentan p-valores muy bajos (menores a 0.05), lo que indica que estos supuestos no se cumplen.

	Autocorrelación			Homocedasticidad		Normalidad	
	RACHAS	LJUNGBOX	BOXPIERCE	LJUNGBOX	BOXPIERCE	SHAPIRO-WILK	JARQUE-BERA
P-Valor	7.42e-08	1.51e-20	2.71e-20	6.49e-15	9.81e-15	0.33	0.38

Aunque el modelo (T+E Grado 3) presentó un buen ajuste visual y cumplió con el supuesto de normalidad de los residuos, los resultados de las pruebas estadísticas evidencian que no satisface los supuestos de autocorrelación ni de homocedasticidad, lo que indica la presencia de patrones no explicados y una posible variabilidad no constante en los errores. Por otro lado, el modelo **Holt-Winters Multiplicativo**, con un *RMSE* de 112.37, ofrece un desempeño predictivo similar al modelo seleccionado, pero con una estructura más simple y estable, lo que lo convierte en una alternativa eficiente y práctica para la proyección de la ocupación mensual.